

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

Inventour

Tehnička dokumentacija

Verzija 1.0

Student: Marin Valenčak

Kolegij: Razvoj mobilnih aplikacija

Profesor: Josip Balen

Asistent: Bruno Zorić

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

SADRŽAJ

1. OPIS RAZVIJENOG PROIZVODA	3
2. KORISNIČKI ZAHTJEVI	4
2.1 Popis zahtjeva	4
2.2 Slučajevi korištenja	5
2.3 Detalji i primjeri	8
2.4 Mock-up	10
3. MODEL PODATAKA	11
4. TEHNIČKE ZNAČAJKE	13
4.1 Korištene tehnologije	13
5. UPUTE ZA KORIŠTENJE	14
6. LITERATURA	20

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1. OPIS RAZVIJENOG PROIZVODA

Inventour je napredna Android aplikacija namijenjena modernom upravljanju skladištem (Warehouse Management System). U većim skladištima često je izazov pratiti točnu lokaciju proizvoda i ukupnu popunjenost kapaciteta. Inventour rješava ovaj problem omogućavajući brzo evidentiranje zaliha putem QR kodova i barkodova koristeći kameru mobilnog uređaja.

Aplikacija je izgrađena na "offline-first" principu, što znači da korisnici mogu pregledavati i dodavati podatke čak i bez pristupa internetu, zahvaljujući lokalnoj SQLite bazi podataka (Room). Svi podaci se automatski sinkroniziraju s oblakom (Firebase Firestore) čim veza postane dostupna. Sustav također uključuje automatizirane obavijesti koje informiraju sve korisnike o promjenama u inventaru i kritičnim razinama popunjenosti skladišta.

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

2. KORISNIČKI ZAHTJEVI

2.1 Popis zahtjeva

ID	Status	Prioritet	Opis	UC
			Generalni zahtjevi korisnika	
1	A	1	Korisnik se može registrirati i prijaviti putem e-maila i lozinke (Firebase Auth).	-
2	A	1	Skeniranje QR kodova i barkodova pomoću kamere za brzi unos proizvoda.	UC1
			Pretraga i filtriranje proizvoda na listi	UC2
3			Brisanje proizvoda na listi gestom	UC3
4	A	1	Dodjeljivanje proizvoda specifičnoj lokaciji unutar skladišta (npr. Polica A1).	-
5	A	2	Ručni unos koda proizvoda ili učitavanje slike iz galerije za skeniranje.	-
6	A	1	Sinkronizacija podataka između lokalne baze (Room) i oblaka (Firestore).	-
7	A	2	Pretraga inventara u stvarnom vremenu po nazivu ili kodu.	-
8	A	1	Svi korisnici primaju push obavijesti prilikom dodavanja, ažuriranja ili brisanja proizvoda.	-
9	A	2	Sustav šalje upozorenja kada popunjenost skladišta dosegne 25%, 50%, 75% ili 100%.	-

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

2.2 Slučajevi korištenja

ID slučaja	UC1
Ime	Skeniranje i dodavanje proizvoda
Opis	Korisnik koristi kameru za unos novog predmeta u bazu.
Preduvjet	Nema
Glavni scenarij	1. Korisnik klikne na ikonu skenera na glavnom zaslonu. 2. Korisnik usmjeri kameru prema barkodu. 3. Sustav prepoznaje kod i otvara formu za unos s već popunjenim kodom. 4. Korisnik unosi naziv, opis i lokaciju te bira status. 5. Korisnik sprema proizvod; podaci se sinkroniziraju i šalje se obavijest.
Alternativni scenarij	

ID slučaja	UC2
Ime	Pretraga i filtriranje
Opis	Korisnik traži specifičan proizvod na listi.
Preduvjet	Nema
Glavni scenarij	1. Korisnik otvara Dashboard. 2. Korisnik upisuje pojam u tražilicu (npr. naziv ili dio barkoda). 3. Lista se automatski filtrira u stvarnom vremenu.
Alternativni scenarij	1. Korisnik je unio nepostojeći proizvod 1. Prikazuju se tekst da ne postoji proizvod 2. Povratak na korak 2. glavnog scenarija

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

ID slučaja	UC3
Ime	Brisanje proizvoda gestom
Opis	Korisnik uklanja proizvod iz skladišta.
Preduvjet	Nema
Glavni scenarij	1. Korisnik povuče (swipe) karticu proizvoda ulijevo. 2. Sustav prikazuje dijalog za potvrdu brisanja. 3. Korisnik potvrđuje brisanje. 4. Proizvod se uklanja iz lokalne i cloud baze.
Alternativni scenarij	

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

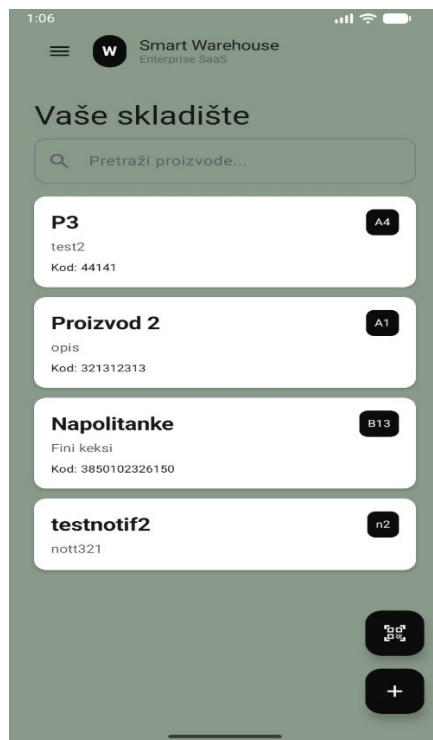
2.3 Detalji i primjeri

Prilikom dodavanja proizvoda, nužni su sljedeći atributi:

Tablica 1. Potrebni atributi za dodavanje proizvoda

Atribut	Nužan	Tip
Naziv	DA	String
Lokacija	DA	String
Status	DA	Enum
Kod	NE	String

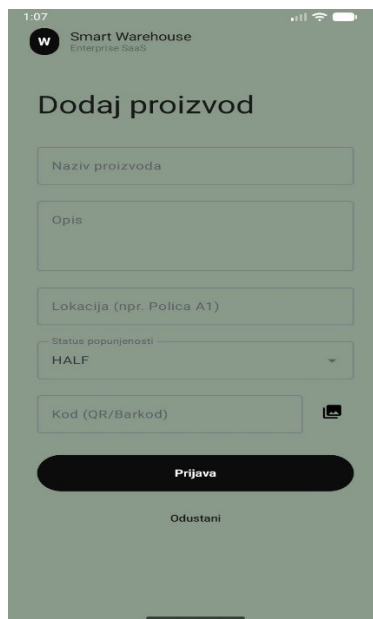
Na sljedećim slikama prikazan je primjer dodavanja vlastitog proizvoda unutar kategorije *Skladište*. Na početnom zaslonu potrebno je odabrati kategoriju My Places. Početni zaslon aplikacije moguće je vidjeti na Slici 2.1.



Slika 2.1. Početni zaslon aplikacije

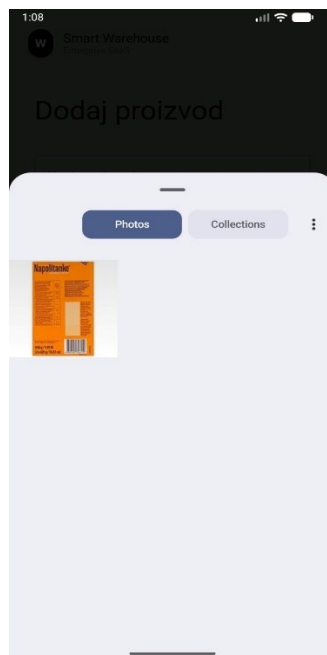
Nakon toga, potrebno je odabrati tipku „+“ kako bi se otvorio ekran za popunjavanje prikazan na Slici 2.2.

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.



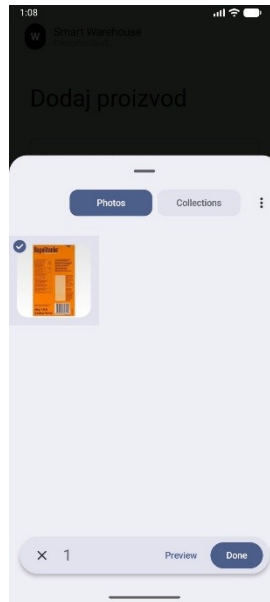
Slika 2.2. Izgled kategorije Dodaj proizvod prije ikakvog popunjavanja

Stisne se ikona galerije desno od Kod polja kako bi se otvorio ekran prikazan na Slici 2.3. Na slici 2.3. odabire se slika proizvoda sa QR kodom ili barkodom. Nakon odabire na slici 2.4 potvrđuje se slika.



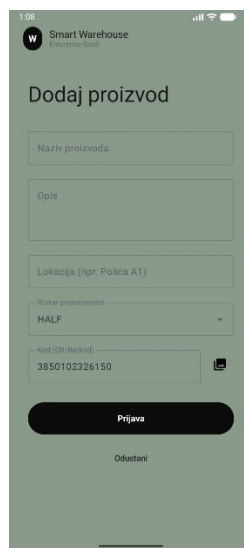
Slika 2.3. Dodavanje slike.

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.



Slika 2.4. Potvrda slike

Na slici 2.5. prikazan je izgled ekrana nakon potvrde slike. Može se primjetiti da je “Kod” polje popunjeno. Do ovdje se moglo doći da smo na slici 2.1. stisnuli “Scanner” tipku iznad “+” tipke. Razlika je u tome da bi se onda sa kamerom očitao kod koji bi se automatski popunio u “Kod” polje.

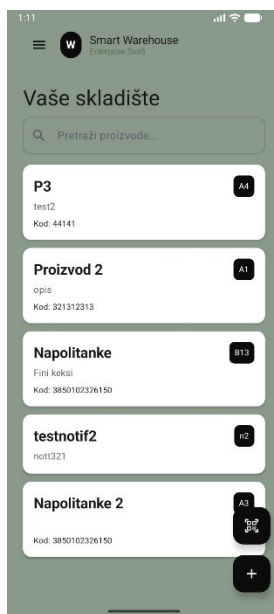


Slika 2.5. Izgled kategorije Dodaj proizvod nakon automatskog popunjavanja

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

Na slici 2.6. su popunjeni neobvezni podatci. Nakon stiska gumba „Prijava“, proizvod se sprema u bazu podataka i izgled mu je prikazan na slici 2.7.

Slika 2.6. Finalni izgled kategorije Dodaj proizvod

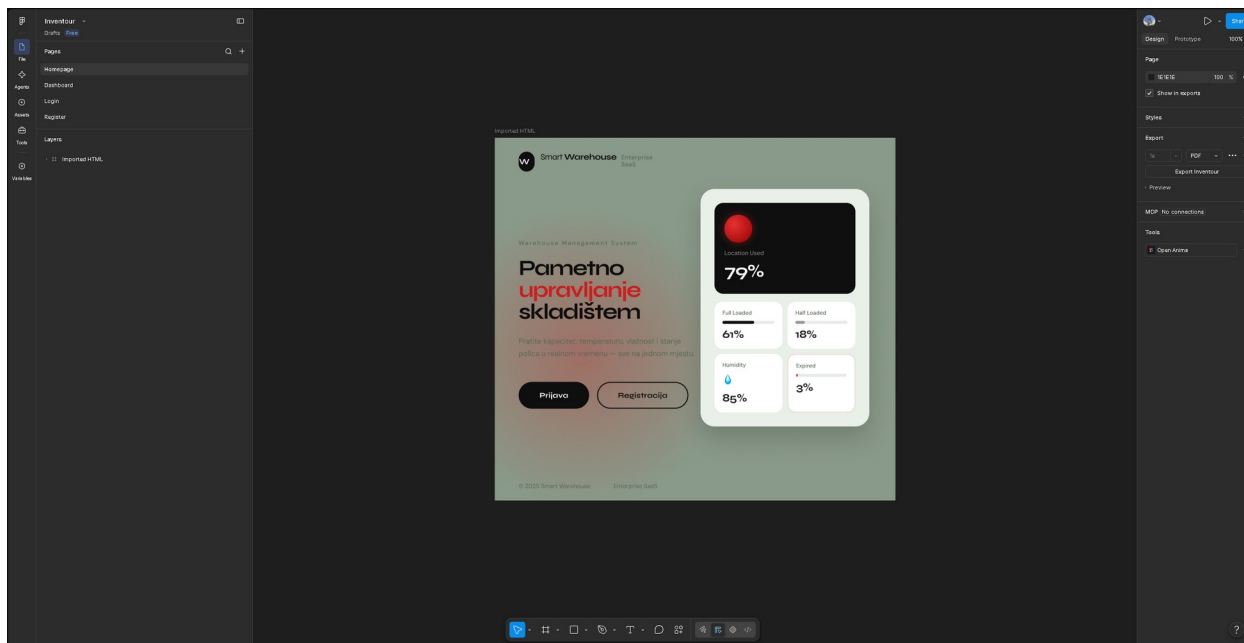


Slika 2.7. Izgled kategorije Skladište nakon dodavanje proizvoda

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

2.4 Mock-up

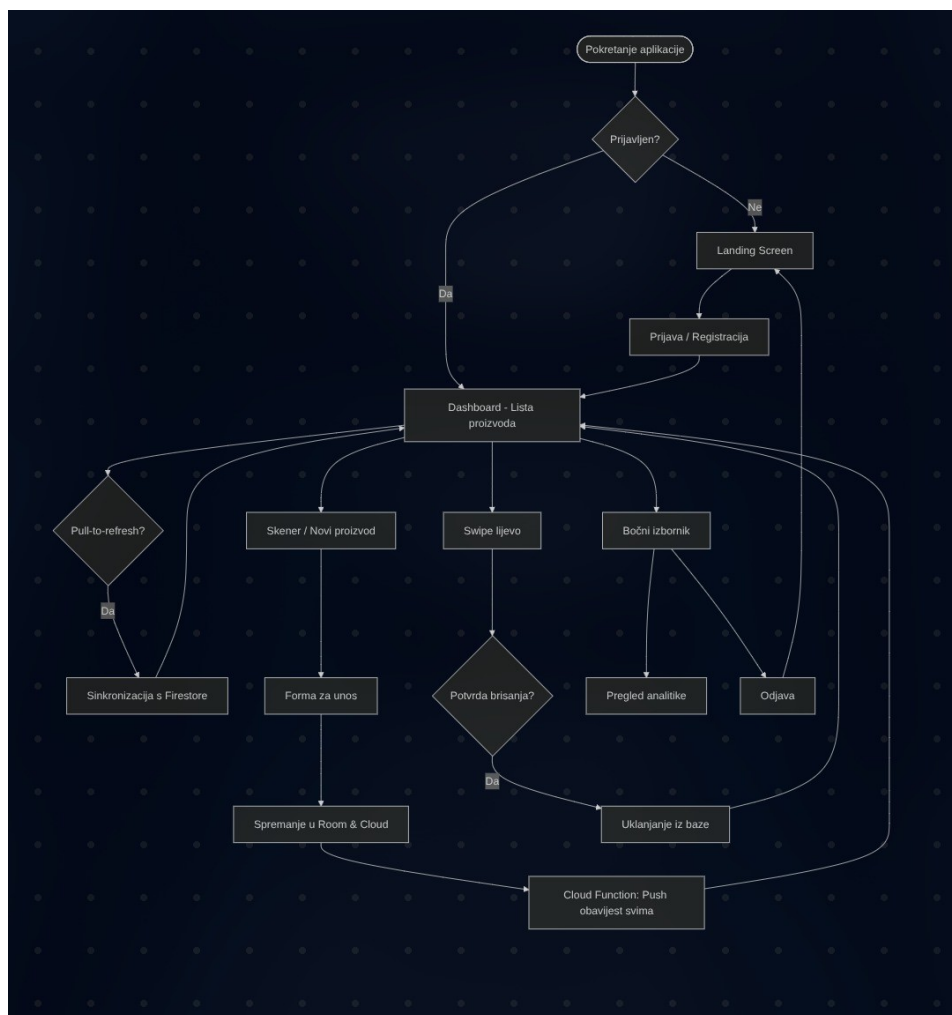
Prije početka izrade aplikacije u Android Studio-u potrebno je napraviti mock-up. Mock-up je izrađen koristeći Figma, to je alat koji služi za dizajn mobilnog sučelja. Na slici 2.5. prikazan je mock-up aplikacije. Prikazana je početna stranice prije prijave. Dizajn je javan i mogu se vidjeti ostale stranice.



Slika 2.5. Mock-up aplikacije

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

3. MODEL PODATAKA



Slika 3.1. Prikaz dijagrama toka

Dijagram toka aplikacije na slici 3.1. prati korisničko iskustvo i logiku sustava od trenutka pokretanja do izvršavanja ključnih akcija:

1. **Provjera Autentifikacije (Start):** Prilikom pokretanja, sustav prvo provjerava postojanje aktivne korisničke sesije (Firebase Auth). Ako korisnik nije prijavljen, usmjerava ga se na početni zaslon (Landing Screen) s opcijama za prijavu ili registraciju. Ako je sesija aktivna, aplikacija automatski otvara glavni zaslon (Dashboard).
2. **Upravljanje Inventarom (Glavno sučelje):** Na glavnom zaslonu korisnik vidi listu svih proizvoda. Sustav omogućuje tri ključna smjera kretanja:
 - **Sinkronizacija:** Gestom povlačenja prema dolje (Pull-to-refresh) pokreće se ručna

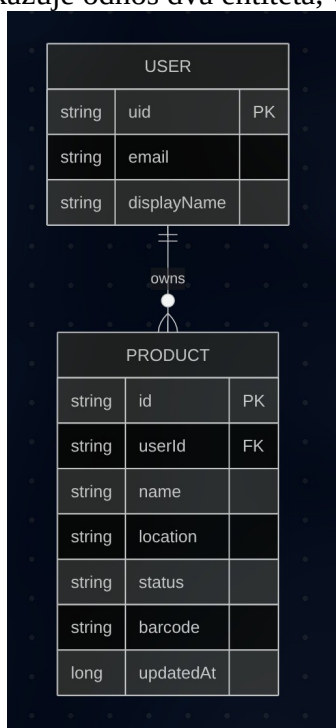
Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

sinkronizacija s Firestore cloud bazom.

- Pretraga: Unosom teksta u tražilicu sustav filtrira prikazane rezultate u realnom vremenu.
 - Navigacija: Putem bočnog izbornika korisnik može pristupiti analitici ili postavkama.
3. Dodavanje i Skeniranje (UC1): Korisnik pokreće proces dodavanja putem fiksne tipke (+) ili ikone skenera. Ako se koristi skener, kamera (CameraX) u realnom vremenu analizira sliku, prepoznaje barkod/QR kod i automatski popunjava polje "Kod" u formi za unos. Nakon unosa ostalih podataka i klika na "Spremi", sustav asinkrono upisuje podatak u lokalni SQLite i Firestore, što automatski okida Cloud funkciju za slanje obavijesti.
 4. Uređivanje i Brisanje: Klikom na postojeći proizvod otvara se sučelje za uređivanje s predefiniranim podacima. Proces brisanja moderniziran je upotrebom geste povlačenja (swipe) ulijevo, nakon čega sustav traži potvrdu prije trajnog uklanjanja proizvoda iz oba izvora podataka.
 5. Analitika i Statistika: U sekciji "Pregled", sustav obrađuje podatke iz baze i izračunava postotke popunjenosti skladišta te broj isteklih artikala, prikazujući ih putem vizualnih indikatora napretka (Progress bars).
 6. Završetak sesije (Odjava): Prilikom odjave, sustav čisti lokalne podatke o sesiji, uklanja uređaj s popisa za primanje globalnih obavijesti i vraća korisnika na početni zaslon..

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

Slika 3.2. prikazuje odnos dva entiteta, User i Product.



Slika 3.2. Prikaz dijagrama toka

U tablici ispod prikazani su detaljni atributi klase Product koja se koristi za pohranu u lokalnoj Room bazi i Firestore kolekciji. Osim proizvoda, sustav koristi i model User koji sadrži osnovne podatke o prijavljenom korisniku.

Atribut	Tip podatka	Opis
id	String (UUID)	Jedinstveni identifikator proizvoda koji generira sustav. Služi kao primarni ključ.
userId	String	ID korisnika (iz Firebase Auth) koji je dodao ili zadnji uredio proizvod. Omogućuje reviziju.
name	String	Naziv artikla (npr. "Paket kave 500g").
description	String	Tekstualni opis proizvoda, specifikacije ili napomene.
location	String	Točna lokacija u skladištu (npr. "Sektor C, Polica 4").
status	String (Enum)	Status popunjenosti ili stanja: FULL (pun), HALF (djelomičan), EXPIRED (istekao).

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

barcode	String	Identifikator skeniran s barkoda. Opcionalno polje.
qrCode	String	Identifikator skeniran s QR koda. Opcionalno polje.
expiryDate	Long?	Datum isteka izražen kao timestamp u milisekundama.
updatedAt	Long	Vrijeme zadnje promjene podatka, ključno za rješavanje konflikata pri sinkronizaciji.

Aplikacija implementira Repository uzorak (Repository Pattern) koji služi kao posrednik između UI sloja i izvora podataka. Kada korisnik zatraži podatke, repozitorij ih povlači iz lokalne Room baze. Ovo osigurava trenutni odziv aplikacije.

Tijek sinkronizacije:

1. **Write Operation:** Prilikom spremanja, proizvod se prvo upisuje u lokalni SQLite. Odmah nakon toga, repozitorij asinkrono šalje podatak u Firebase Firestore.
2. **Pull-to-Refresh:** Korisnik može ručno pokrenuti sinkronizaciju, pri čemu se najnoviji dokumenti iz Firestore-a preuzimaju i osvježavaju lokalnu bazu.
3. **Mapping:** Budući da Room koristi specifične klase (ProductEntity), koristimo funkcije toDomain() i toEntity() za pretvorbu podataka između slojeva arhitekture.

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

4. TEHNIČKE ZNAČAJKE

4.1 Korištene tehnologije

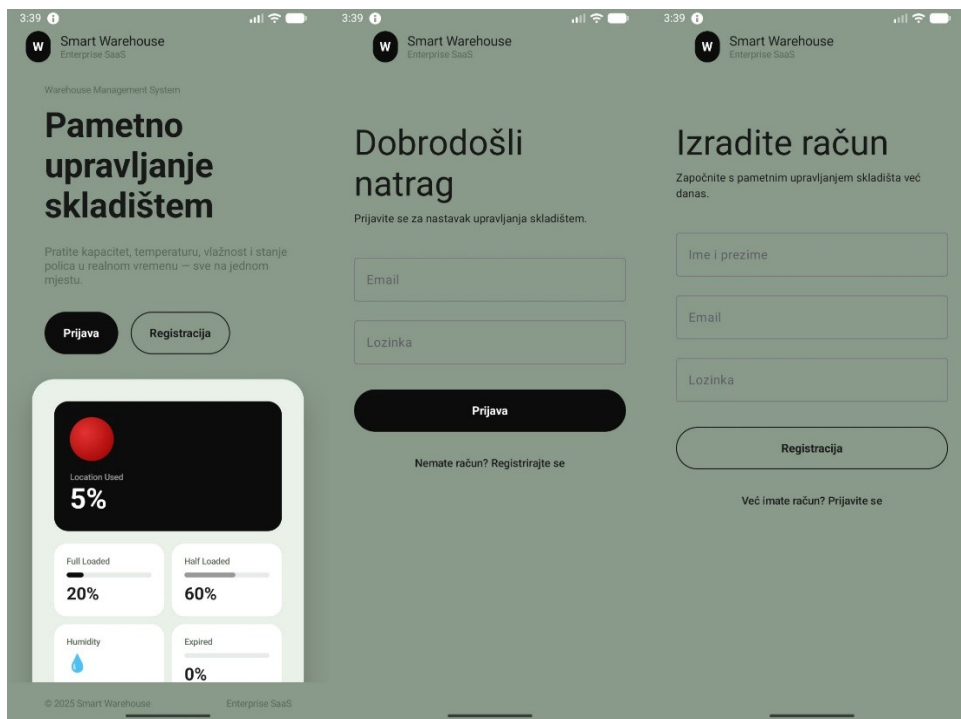
- **Jezik:** Kotlin (moderni standard za Android razvoj).
- **UI Framework:** Jetpack Compose (deklarativno sučelje).
- **DI:** Dagger Hilt (dependency injection).
- **Baza podataka:** Room (SQLite za offline rad) i Firestore (NoSQL cloud).
- **Skeniranje:** CameraX i ML Kit Barcode Scanning.
- **Backend:** Firebase Cloud Functions (TypeScript) za trigere.
- **Obavijesti:** Firebase Cloud Messaging (FCM).

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

5. UPUTE ZA KORIŠTENJE

5.1 Početni zaslon i Prijava

Nakon pokretanja aplikacije, korisnik vidi analitiku skladišta. Za upravljanje je potrebna prijava.

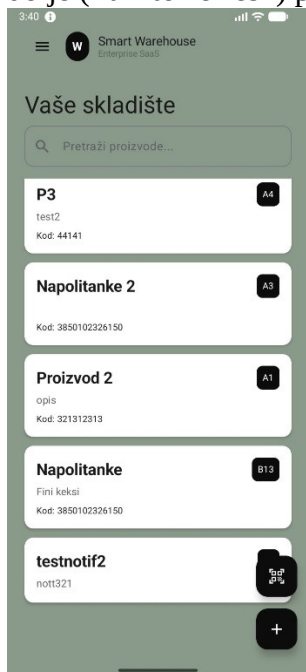


Slike. S lijeva na desno: Početni zaslon, Prijava i Registracija

Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

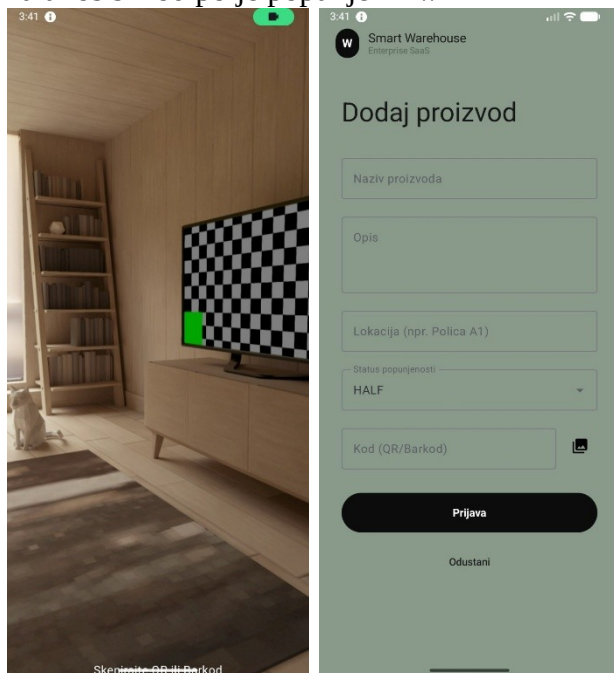
5.2 Glavni Dashboard (Skladište)

Prikazuje listu svih proizvoda. Svaka kartica pokazuje naziv, lokaciju i kod. Povlačenjem prema dolje (Pull-to-refresh) pokreće se sinkronizacija.



5.3 Skeniranje i unos

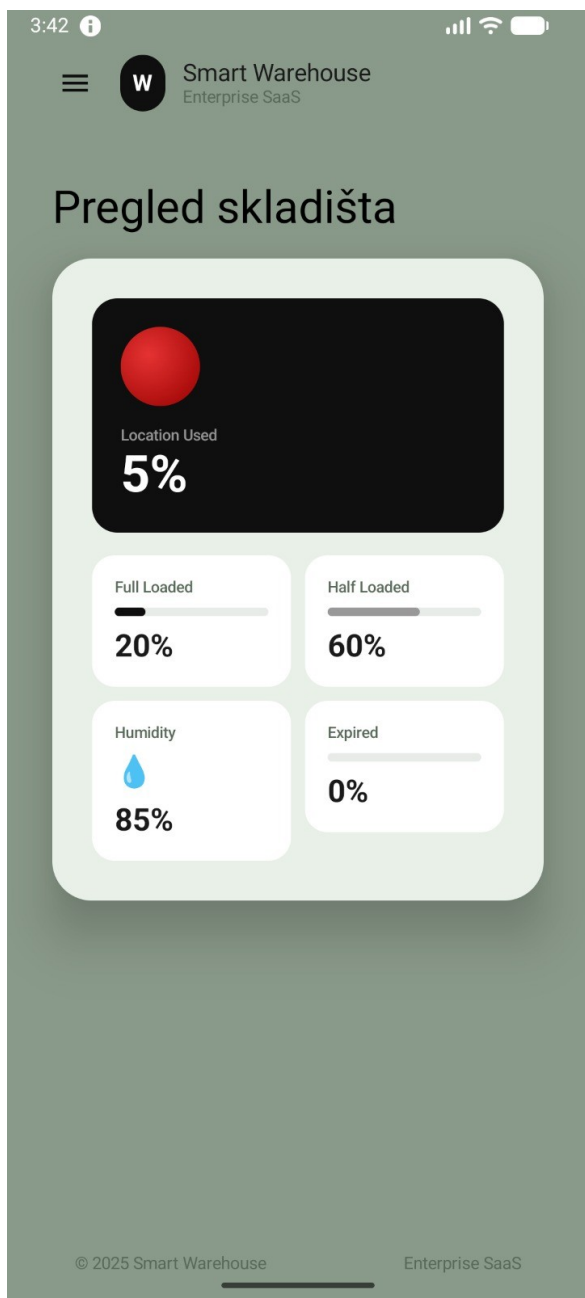
Klikom na plutajuću tipku (FAB) otvara se kamera. Nakon prepoznavanja koda, otvara se forma za unos s Kod polje popunjenim..



Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

5.4 Pregled analitike

Putem bočnog izbornika korisnik može pristupiti detaljnom pregledu statistike bez odjave.



Inventour	Verzija: 1.0
Tehnička dokumentacija	Datum: 12.09.2026.

6. LITERATURA

1. Predlošci za laboratorijske vježbe iz kolegija „Razvoj mobilnih aplikacija“
2. <https://stackoverflow.com/>
3. <https://developer.android.com/index.html>